

La interfaz debe incluir los siguientes componentes y utilizar exactamente los objectName especificados.

1. Título principal

Agregar un QLabel con el texto: "Grafos no dirigidos".

2. Sección "Vértices"

Agregar un QGroupBox con el título "Vértices". Dentro colocar:

- QLineEdit llamado txtVertex, con placeholderText "Nombre del vértice".
- QPushButton llamado btnAddVertex, texto "Agregar vértice".
- QComboBox llamado cmbVertex.
- QPushButton llamado btnDeleteVertex, texto "Eliminar vértice".

3. Sección "Arcos"

Agregar un QGroupBox con el título "Arcos". Dentro colocar:

- QLabel con el texto "Vértice 1".
- QComboBox llamado cmbOrigin.
- QLabel con el texto "Vértice 2".
- QComboBox llamado cmbDestination.
- QPushButton llamado btnAddEdge, texto "Agregar arco".
- QPushButton llamado btnDeleteEdge, texto "Eliminar arco".

4. Sección de representaciones

Agregar un QTabWidget que ocupe la mayor parte del espacio disponible y contenga cuatro pestañas.

Primera pestaña: "Representación visual".

- QGraphicsView llamado graphicsViewGraph.
- Debajo, QPushButton llamado btnRedrawGraph, texto "Redibujar grafo".
- Organizar con QVBoxLayout.
- No dibujar manualmente círculos, líneas o imágenes; el dibujo se generará dinámicamente desde Python.

Segunda pestaña: "Matriz de adyacencia".

- QTableWidgetItem llamado tblAdjacencyMatrix.

- Solo lectura, con encabezados horizontales y verticales.

Tercera pestaña: "Lista de adyacencia".

- QTextEdit llamado txtAdjacencyList.

- Solo lectura.

Cuarta pestaña: "Lista de arcos".

- QTableWidgetItem llamado tblEdges.

- Dos columnas con encabezados "Vértice 1" y "Vértice 2".

- Solo lectura.

5. Parte inferior

Agregar:

- QLabel llamado lblGraphStatus, texto inicial "Vértices: 0 | Arcos: 0".
- QPushButton llamado btnClearGraph, texto "Limpiar grafo".
- Organizar ambos componentes en un QHBoxLayout.

6. Condiciones generales

- Utilizar layouts en todos los niveles.

Universidad de León – Programación II – Ing. Alejandro Montes

Práctica de grafos no dirigidos | 8

- No utilizar posiciones absolutas.
- Organizar las secciones de captura mediante QGroupBox.
- Mantener una distribución clara y académica.
- Permitir redimensionar la ventana.
- Dar mayor espacio al QTabWidget.
- Permitir que graphicsViewGraph se redimensione junto con la ventana.
- Usar exactamente los objectName indicados.
- No cambiar ni traducir los objectName.
- No agregar controles para dirección, pesos o tipos de grafo.

- La interfaz representará exclusivamente un grafo no dirigido.
- El QGraphicsView será utilizado posteriormente desde Python para dibujar los vértices mediante círculos y los arcos mediante líneas.
- Todos los componentes deben permanecer dentro de layouts.
- La interfaz debe quedar preparada para conectarse con una clase Graph.

Explica paso a paso qué componente colocar, en qué orden, qué layout aplicar, qué propiedades configurar, qué objectName asignar, cómo configurar los componentes como solo lectura, cómo hacer que

el QGraphicsView ocupe el espacio disponible, cómo verificar que todos los elementos estén dentro de

layouts y cómo guardar el archivo .ui para integrarlo con Python.

Código entregado (ejemplo estilo IA):

```
python
```

```
import sys
```

```
from PyQt5 import QtWidgets, uic
```

```
from estructuras.no_lineales.graph import Graph
```

```
class LoadGraphGUI(QtWidgets.QDialog):
```

```
    def __init__(self):
```

```
        super().__init__()
```

```
        uic.loadUi("ui/interfaz_grafo.ui", self)
```

```
        self.graph = Graph()
```

```
        self._connect_signals()
```

```
    def _connect_signals(self):
```

```
        self.btnAddVertex.clicked.connect(self.add_vertex)
```

```
        self.btnDeleteVertex.clicked.connect(self.delete_vertex)
```

```
        self.btnAddEdge.clicked.connect(self.add_edge)
```

```
        self.btnDeleteEdge.clicked.connect(self.delete_edge)
```

```
        self.btnClearGraph.clicked.connect(self.clear_graph)
```

```
self.btnRedrawGraph.clicked.connect(self.redraw_graph)
```

```
def add_vertex(self):
```

```
    name = self.txtVertex.text().strip()
```

```
    if name:
```

```
        self.graph.add_vertex(name)
```

```
        self.update_views()
```

```
def delete_vertex(self):
```

```
    name = self.cmbVertex.currentText()
```

```
    if name:
```

```
        self.graph.remove_vertex(name)
```

```
        self.update_views()
```

```
def add_edge(self):
```

```
    v1 = self.cmbOrigin.currentText()
```

```
    v2 = self.cmbDestination.currentText()
```

```
    if v1 and v2:
```

```
        self.graph.add_edge(v1, v2)
```

```
        self.update_views()
```

```
def delete_edge(self):
```

```
    v1 = self.cmbOrigin.currentText()
```

```
    v2 = self.cmbDestination.currentText()
```

```
    if v1 and v2:
```

```
        self.graph.remove_edge(v1, v2)
```

```
        self.update_views()
```

```
def clear_graph(self):
```

```

self.graph.clear()

self.update_views()

def redraw_graph(self):
    # Aquí se usaría QGraphicsScene para dibujar vértices y arcos
    pass

def update_views(self):
    # Actualiza matriz, lista de adyacencia, lista de arcos y estado
    vertices, matrix = self.graph.get_adjacency_matrix()
    self.lblGraphStatus.setText(f"Vértices: {len(vertices)} | Arcos: {len(self.graph.get_edges())}")
    # Aquí se llenan tblAdjacencyMatrix, txtAdjacencyList y tblEdges
    pass

if __name__ == "__main__":
    app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)
    window = LoadGraphGUI()
    window.show()
    sys.exit(app.exec_())

```

Archivo entregado: interfaz_grafo.ui

xml

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ui version="4.0">
    <class>GraphWindow</class>
    <widget class="QWidget" name="GraphWindow">
        <property name="geometry">
            <rect>

```

```
<x>0</x>

<y>0</y>

<width>1050</width>

<height>760</height>

</rect>

</property>

<property name="windowTitle">

<string>Grafos no dirigidos</string>

</property>

<layout class="QVBoxLayout" name="verticalLayoutMain">

<item>

<widget class="QLabel" name="lblTitle">

<property name="text">

<string>Grafos no dirigidos</string>

</property>

<property name="alignment">

<set>Qt::AlignCenter</set>

</property>

</widget>

</item>

<item>

<layout class="QHBoxLayout" name="horizontalLayoutTop">

<item>

<widget class="QGroupBox" name="groupVertices">

<property name="title">

<string>Vértices</string>

</property>

<layout class="QVBoxLayout" name="verticalLayoutVertices">

<item>
```

```
<layout class="QHBoxLayout" name="horizontalLayoutAddVertex">
  <item>
    <widget class="QLineEdit" name="txtVertex">
      <property name="placeholderText">
        <string>Nombre del vértice</string>
      </property>
    </widget>
  </item>
  <item>
    <widget class="QPushButton" name="btnAddVertex">
      <property name="text">
        <string>Agregar vértice</string>
      </property>
    </widget>
  </item>
</layout>
</item>
<item>
  <layout class="QHBoxLayout" name="horizontalLayoutDeleteVertex">
    <item>
      <widget class="QComboBox" name="cmbVertex"/>
    </item>
    <item>
      <widget class="QPushButton" name="btnDeleteVertex">
        <property name="text">
          <string>Eliminar vértice</string>
        </property>
      </widget>
    </item>
  </layout>
</item>
```

```
</layout>
</item>
</layout>
</widget>
</item>
<item>
<widget class="QGroupBox" name="groupEdges">
<property name="title">
<string>Arcos</string>
</property>
<layout class="QGridLayout" name="gridLayoutEdges">
<item row="0" column="0">
<widget class="QLabel" name="lblOrigin">
<property name="text">
<string>Vértice 1</string>
</property>
</widget>
</item>
<item row="0" column="1">
<widget class="QComboBox" name="cmbOrigin"/>
</item>
<item row="1" column="0">
<widget class="QLabel" name="lblDestination">
<property name="text">
<string>Vértice 2</string>
</property>
</widget>
</item>
<item row="1" column="1">
```



```
<widget class="QComboBox" name="cmbDestination"/>
</item>
<item row="2" column="0">
<widget class="QPushButton" name="btnAddEdge">
<property name="text">
<string>Agregar arco</string>
</property>
</widget>
</item>
<item row="2" column="1">
<widget class="QPushButton" name="btnDeleteEdge">
<property name="text">
<string>Eliminar arco</string>
</property>
</widget>
</item>
</layout>
</widget>
</item>
</layout>
</item>
<item>
<widget class="QTabWidget" name="tabMainGraph">
<widget class="QWidget" name="tabVisual">
<attribute name="title">
<string>Representación visual</string>
</attribute>
<layout class="QVBoxLayout" name="verticalLayoutVisualTab">
<item>
```

```
<layout class="QHBoxLayout" name="horizontalLayoutRedraw">
    <item>
        <spacer name="horizontalSpacerRedraw"/>
    </item>
    <item>
        <widget class="QPushButton" name="btnRedrawGraph">
            <property name="text">
                <string>Redibujar</string>
            </property>
        </widget>
    </item>
</layout>
</item>
<item>
    <widget class="QGraphicsView" name="graphicsViewGraph"/>
</item>
</layout>
</widget>
<widget class="QWidget" name="tabMatrix">
    <attribute name="title">
        <string>Matriz de adyacencia</string>
    </attribute>
    <layout class="QVBoxLayout" name="verticalLayoutMatrixTab">
        <item>
            <widget class="QTableWidget" name="tblAdjacencyMatrix"/>
        </item>
    </layout>
</widget>
<widget class="QWidget" name="tabAdjacencyList">
```

```
<attribute name="title">
  <string>Lista de adyacencia</string>
</attribute>
<layout class="QVBoxLayout" name="verticalLayoutAdjacencyListTab">
  <item>
    <widget class="QPlainTextEdit" name="txtAdjacencyList"/>
  </item>
</layout>
</widget>
<widget class="QWidget" name="tabEdges">
  <attribute name="title">
    <string>Lista de arcos</string>
  </attribute>
  <layout class="QVBoxLayout" name="verticalLayoutEdgesTab">
    <item>
      <widget class="QTableWidget" name="tblEdges">
        <property name="columnCount">
          <number>2</number>
        </property>
        <column>
          <property name="text">
            <string>Vértice 1</string>
          </property>
        </column>
        <column>
          <property name="text">
            <string>Vértice 2</string>
          </property>
        </column>
      </widget>
    </item>
  </layout>
</widget>
```

```
</widget>
</item>
</layout>
</widget>
</widget>
</item>
<item>
<layout class="QHBoxLayout" name="horizontalLayoutBottom">
<item>
<widget class="QLabel" name="lblGraphStatus">
<property name="text">
<string>Vértices: 0 | Arcos: 0</string>
</property>
</widget>
</item>
<item>
<spacer name="horizontalSpacerBottom"/>
</item>
<item>
<widget class="QPushButton" name="btnClearGraph">
<property name="text">
<string>Limpiar grafo</string>
</property>
</widget>
</item>
</layout>
</item>
</layout>
</widget>
```

<resources/>

<connections/>

</ui>

Archivo entregado: main.py

python

import sys

from PySide6.QtWidgets import QApplication

from load.load_graph_gui import GraphController

def main():

app = QApplication(sys.argv)

controller = GraphController()

controller.show()

return app.exec()

if __name__ == "__main__":

sys.exit(main())